T90 / 开发稿 v1

凭据不出域的跨组织故障协同

基于官方 ACPs SDK 的可接续群组任务、MCP到AIP受控网关与证据驱动协调。面向订单服务故障，将观察、审批、资源修改及业务验证分配给不同权限域。

> **非最终提交版**
> 本稿按官方七章组织，供技术与证据审阅。仅引用已闭合本地结果和三旧参与域正式平台兼容记录。新版身份、长期平台数据与完整自由工具M1效果仍待补；E1-a/b按分段执行边界列示，不称单进程连续18次。
> 证据截止：2026-10-17 11:41:43 UTC；不包含之后启动的完整工具M1 pilot。

摘要

跨组织排障既需要共享事实，又不能集中资源凭据。本作品复用官方身份、发现、群组通信与AMP能力，扩展持久任务记录、操作账本和隔离令牌，并以MCP网关连接数据库及运维工具。协调入口只组织任务和审批，资源域独立校验权限，验证域执行新订单流程。已闭合的本地实验验证了受控修复、未知原请求保留人工处理，以及旧主复活时的旧令牌拦截。历史调度对比表明，小模型推理开销可能抵消探测减少；本文保留这一负面结果。

阅读顺序	页码
一 作品概述 / 二 需求分析	02 / 03
三 技术选型与方案设计	04-05
四 项目实施	06-07
五 应用成效与证据边界	08-11
六 总结与展望 / 七 附录	12 / 13

材料基准：官方技术报告参考大纲与提交规则本地存档；方案第9节冻结点、第10.1节七章结构。版本日期：2026-10-17。署名、学校及实际AIC不写入本开发稿。

一 / 作品概述

共享排障事实，保留执行边界

1.1 行业与技术背景

订单失败可能同时涉及入口路由、应用连接池和数据库。单个参与方看到的只是局部症状：公共入口报错不必然意味着应用进程退出，应用侧只读也不必然意味着数据库仍然只读。若把资源凭据统一交给协调者，权限边界会随诊断扩大；若只交换自然语言，又难以核验修改是否真正发生。

本作品以竞赛提供的AIP配套能力为互联基础：用官方身份和发现确认参与方，用群组任务承载双向交互，用AMP保留证据。MCP用于域内工具连接；自定义IFC数据契约承载业务事实，不将其冒称为新的AIP标准。

1.2 目标定位与业务场景

目标	可核验方式	当前证据
凭据不集中	协调入口不加载资源env，逐运行扫描消息	指定启动与文件范围为0；非永久保证
结果未知可接续	操作ID、参数摘要、fence及真实资源核验	本地账本与旧主复活已有闭合结果
恢复须业务成立	独立新建、查询、取消，原请求另行查证	30秒且至少10个完整流程
平台互联落地	注册、发现、互联、访问及后台数据	三旧参与域只读兼容；全链路待补

1.3 工程价值与适用范围

目标用户是持有独立资源权限的应用、数据库和运维协作者。系统提供可审阅的事故事实、逐动作审批、操作结果追踪和独立恢复验证。当前部署位于同一Windows主机及WSL容器；它验证接口和权限分工，尚不证明跨组织生产网络或操作系统级强隔离。

依据：高分方案2.1/2.4；docs/完整架构与业务设计.md；平台partial证据E08；原请求语义见第8页。所有目标与当前实测分列。

二 / 需求分析

把互联痛点变成可测要求

2.1 痛点、需求与指标

痛点	功能或约束	度量与证据
同症异因，局部观察冲突	按事实更新诊断；修复后继续观察	F01/F02不同动作；F10复合恢复
异构工具缺少统一入口	粗技能ACS，域内细工具白名单	真实Postgres及Docker MCP
跨域权限不能任意扩大	审批绑定动作、参数与操作ID	拒绝集、标签/SQL/阻塞守卫
回复丢失使执行结果未知	持久账本，先核验再决定是否续办	修改调用计数、重复数、旧fence拒绝
服务健康不等于原订单查清	新业务验证与原键回执分开	缺键/404仍manual，不造替代原键
平台接入与统计难对账	保留原始协议、逐Start统计	正式只读消息与本地33/66对账

2.2 场景与非功能需求

功能覆盖观察、受控修复、人工审批、接续和业务验证。性能指标分别记录协调耗时、1 rps采样恢复及持续确认时间；兼容性区分本地stdio、真实MCP与正式AMQPS；可部署性以新项目和新卷冷启动为当前证据，新机器验收另列。

2.3 需求来源与调研边界

本阶段需求来自官方大纲、开源接口、平台适配测试和真实故障注入。已复现的例子包括默认发现过滤差异、MQ地址说明不清及TaskResult乱序。真实用户访谈、试点反馈与生产规模样本尚未取得；不将开发者自身排障记录写成行业访谈。

来源：docs/故障场景与评测设计.md；docs/contributions/README.md。证据编号E01-E12见附录；需求调研与标准文献仍需最终补齐。

三 / 技术选型与方案设计 • 1/2

分域执行，协议承载证据

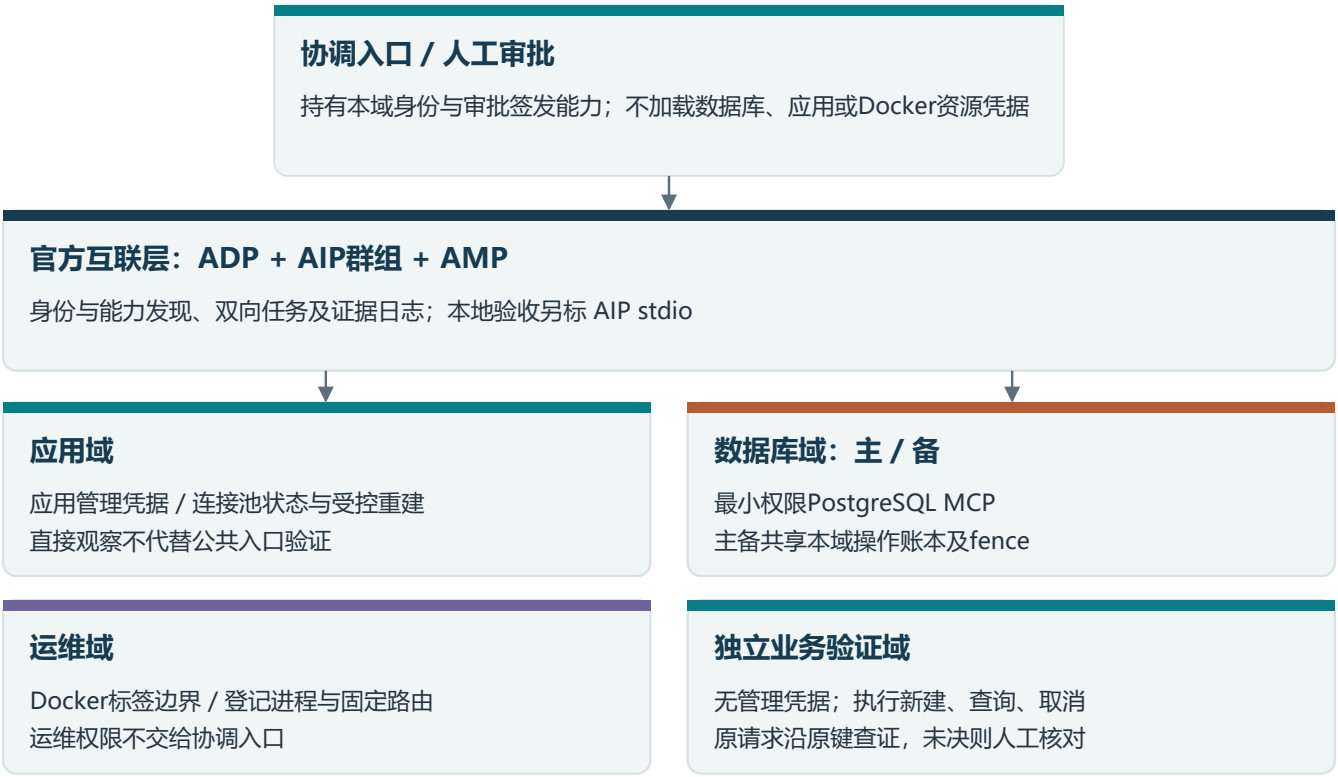


图1 设计架构与信任域。正式平台现仅确认应用、主数据库、验证三个旧参与域的兼容与只读交互；运维/备接管与新版ACS未闭合。各箭头表示协议关系，不代表已完成全部平台验收。

3.1 基础资源与协议分工

复用官方ACPs SDK 2.2.0，基线提交3985c13。业务靶场采用PostgreSQL 16、Nginx和两个应用版本；本地环境为Windows及WSL Docker。数据库连接postgres-mcp 0.3.0；Docker连接mcp-server-docker 0.3.0，独立隔离其MCP v2环境，客户端使用官方Python SDK。

AIP任务的accepted、working、awaiting-completion、completed描述交付生命周期；操作是否已生效由资源域账本和核验决定。任务完成不直接等价于业务恢复，更不能据一次HTTP成功判定原订单已经查清。

实现定位：incident/platform_worker.py；acps_mcp_bridge/platform.py；domains/setup_platform.py。实际身份、资源URI及审批密钥不写入报告。

三 / 技术选型与方案设计 • 2/2

区分官方复用、SDK改造与新增

分类	实现内容	证据与边界
官方原生复用	AIP群组、ADP模型与发现、AMP Emitter/签名及身份边界	官方SDK 2.2.0；不计为自主创新
SDK增量改造	持久journal、operation ledger、fence、接管包与可选access；乱序合并修复	12文件审阅补丁可应用；尚未公开提交PR
项目新增	订单业务、IFC契约、MCP网关、域策略、协调引擎、工作台、部署和评测	真实资源验收与项目源码；不同传输分别标识

3.2 MCP到AIP的受控映射

ACS公开db.observe/db.act与ops.observe/ops.act粗技能；describe提供域内可用细工具。协调者不能提交任意SQL或系统命令。数据库执行服务器拥有的少量SQL模板；终止阻塞还需确认目标是指定应用的真实根阻塞者。运维动作检查容器标签或本轮登记进程。

3.3 安全与可审阅性

边界	实际措施
身份与调用方	正式AMQP身份绑定后再用caller白名单；本地stdio明确标记本地通道
动作授权	高风险动作经独立签发的审批证明，绑定tool/args/caller/operation_id
效果与重放	资源域共享账本核验参数摘要和fence；applied重放返回缓存事实
输出与证据	结构化事实、局部假设、审计引用；过滤连接串与已知secret值

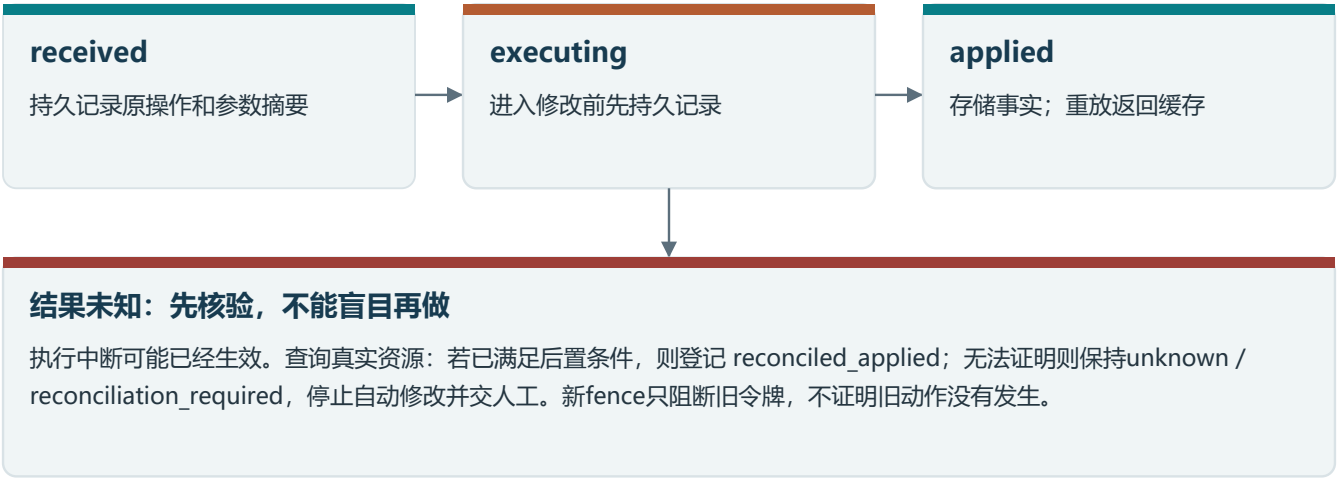
> **隔离能力的实际层次**
> HMAC审批密钥是授权材料，不是数据库或应用资源凭据。当前同机进程依赖代码边界和受控启动，未将其宣称为跨组织OS硬隔离。

代码定位：acps_mcp_bridge/{bridge,policy,approval,acs_mapper}.py；domains/database/policy.yaml；domains/ops/guard.py。对外贡献见第12-13页。

四 / 项目实施 • 1/2

将交付状态与资源效果分开

4.1 持久任务与域内操作账本



TaskJournal记录逻辑任务和实际交付尝试，持久term避免协调进程重启后退回旧任期。OperationLedger以资源域和operation_id为唯一标识，并核验参数摘要；数据库主备共享同一账本。更高fence原子激活后，旧令牌被拒绝。新令牌不自动赋予重复执行未知动作的权利。

4.2 三种身份不能混用

标识	用途	保留规则
logical_task_id / AIP taskId	业务逻辑任务 / 一次协议尝试	重新投递可有新taskId，但需能对账原任务
operation_id + fence	一次受控资源修改及当前权限任期	相同意图重放不能偷偷换操作ID
request_key	原订单业务意图及回执	缺键或404保持未决；不能用新键替代

4.3 核心实现位置

SDK实现位于aip/resumable/{journal,ledger,takeover}.py；Bridge.resume先校验控制信息，再推进本域fence，未知操作只做资源核验。可选handover元数据是数据，不执行其中工具或指令；接收方返回规范JSON的SHA256确认实际收到的表示。

SDK路径前缀：vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/。Bridge：acps_mcp_bridge/bridge.py。相关回归与旧F15、E1-c结果分别列证，不把准备包当新E1结果。

四 / 项目实施 • 2/2

复合故障闭环与兼容问题复盘

4.4 已闭合的F10实际流程



随后由独立验证域执行30秒新业务；工作台保留每次审批、operation_id与结果。

真实浏览器运行中，路由回退、数据库恢复写入、连接池重建依次返回applied；高风险数据库动作经过工作台批准。独立验证持续30.016秒，30个请求完成10个新订单流程，原验证意图清空。总耗时70.75秒包含人工审批和观察窗口，不能据此声称端到端小于60秒。

4.5 正式平台乱序的真实复现

> **旧Working晚到，曾使快照回退**
> 真实AMQPS到达顺序为accepted -> awaiting-completion -> working；最后一条working的发送时间更旧。SDK状态合并和journal修复后，三旧参与域ADP/describe及PG只读任务完成。初次失败和修复后消息均单独保留。

这说明协议消息到达顺序不能简单等同业务进展。修复保护较新的状态与终态，同时保留原事件；它不是把所有Working永久禁止，也不把本地适配器错误误报为上游缺陷。

4.6 部署与可复现范围

统一启动器支持Compose配置校验、域内私密配置及持久账本。运行路由缺失时才初始化默认v2，保留已有路由。独立快照在同机新Compose项目和新卷冷启动后，H00为30.002秒、30请求、10流程通过；复用了镜像缓存，尚不是T96新机器15分钟验收。

证据E04/E08/E10；部署入口deploy/up.ps1、deploy/up.sh。旧乱序原件在container-postgres-mcp-20261017-initial；修复后使用order-fix-v2独立目录。

五 / 应用成效 • 1/4

服务恢复后，原请求仍可未决

5.1 功能验证与两项真实第三方MCP

验证项	已闭合观察	范围
PostgreSQL MCP	真实观察、受控恢复写入、账本重放跳过	官方MCP stdio
阻塞守卫	无审批/非阻塞目标拒绝；真实实验根会话终止解除等待	SQL守卫未放宽
Docker MCP	观察/日志、审批stop-start、重放及标签拒绝	独立MCP v2服务
订单正确性	同键唯一订单、同事务回执、取消重放；F12原键同单	真实PG；非SQLite靶场

5.2 实际工作台与冷容器的F12验收摘录

原请求分支	服务验证	原意图 / 结案
勾选未知原请求，键遗失	30.016秒 / 10新流程	未决 / needs_attention / manual
提供不存在原键，回执404	30.000秒 / 10新流程	仍404，未造替代原键 / manual

> **恢复判定的两个条件**
> service_recovered=true只说明独立新业务健康。business_recovered还要求原意图已解析。缺键、回执404或不可用时保持未决；UI明确提示人工核对原订单。

两例均由真实Playwright浏览器操作、独立应用/验证域和隔离冷容器完成；修改任务和高风险审批为0，协调入口资源凭据数为0。新验证键采用独立事故/任务命名空间，不重建原请求。这里展示的是结果摘录，原截图尚未合入本稿。

证据E01/E02/E03/E05/E06。此页不表示完整平台F12验收；真实UI截图与访问记录在output/playwright/f12-cold-ui-20261017/，不复制原始日志进入报告包。

五 / 应用成效 • 2/4

探测减少，不等于恢复更快

历史方法定义与版本边界

本图M1仅自由选择观察，修复共享规则；不是当前完整工具循环。主表由四场景v2和F06-v3组成，每格3次，45个主格持续恢复；原F06-v2九次失败另存。

1 rps采样恢复时间 / 秒

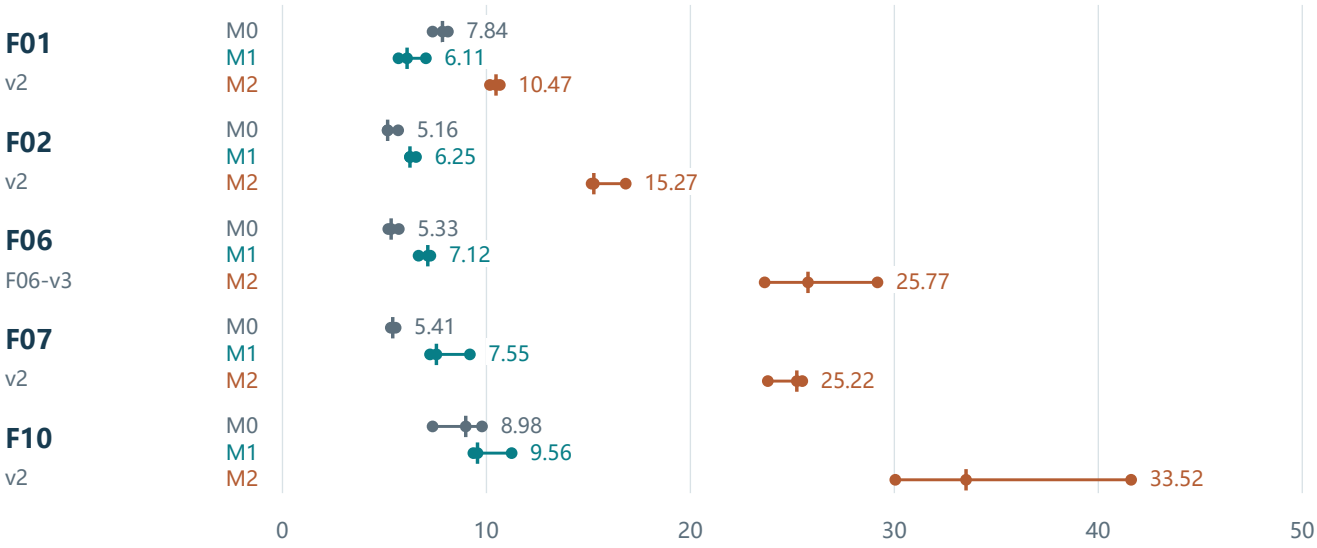
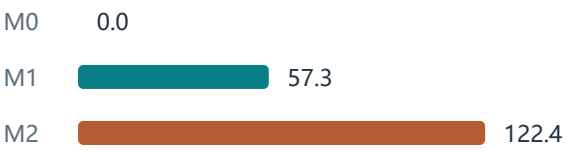


图2 每个点为一次已持续确认的运行，短竖线/数值为中位数，横线为范围。恢复时间来自1 rps采样；不等同纯协调耗时或最早持续确认。五场景内M2中位数均更高。

探测总次数



实际模型token / 千



同一部署的Qwen3-1.7B-Q8_0上，M2较M0少8.3%探测，与旧M1相同；推理开销使恢复更慢。实际模型请求数为M0/M1/M2 = 0/99/114，token为0/57335/122372；不能据此泛化为方法或模型的一般优劣。

数据E07：primary-rows.json，45项；各场景内同源码/参数，跨场景为声明组合版本。新图使用闭合原数据重绘。证据截止2026-10-17 11:41:43 UTC，不包含其后完整工具M1 pilot；此前该版本仅有离线/schema验证，真实故障对比待闭合。

五 / 应用成效 • 3/4

本地接续闭合，分段记录保留

5.3 E1-a/b最终验证与独立核验：18/18

实验记录	最终结果	连续性说明
E1-a 三断点各3次	9例最终验证通过	8例连续，1例控制器中断后续验
E1-b 三策略各3次	9例连续完成	共用账本、审批与剩余修复流程
修改与旧令牌	DB MCP 18次，重复0	旧fence拒绝18/18；实际模型调用/token均0

17例连续完成、1例控制器中断后续验，真实故障注入严格为18次。新控制器在导入前核对原冻结源码摘要；中断例仅补独立验证，不重复注入或修复。缺失的原HTTP基线结果未补造，中断journal和未结束窗口保留，不混入连续案例时延。

5.4 E1-b实际传递与补观察：各3次中位数

策略	完整IFC字节	信息字节	额外app观察	续办含验证 / 秒
从头恢复	1084	325	1	30.531
完整历史	4594	3835	0	30.390
ResumePackage	5223	2388	0	30.375

ResumePackage的信息字节少于完整历史，但本实现的完整IFC更大：恢复包在args.resume_package与handover.package重复编码。模型调用/token实际为0；bytes/4仅是信息量估算，不称为模型节省。

5.5 结果归因与计时边界

continuation从真实发送文本读取表示，核对接收域SHA后按原时刻和相同TTL取有效revision；后续仍固定执行池修复与30秒业务验证。零重复归因于三策略共用账本，不证明交接包独有安全优势或模型理解任意任务图。

表中续办计时从DB接管回执/hash校验后开始，含验证、旧令牌探测与局部取证，排除故障检测和接管。旧E1-c三条同PID复活补证仍单列历史队列，备修改各1/旧主0；不与这18个样本混合。

证据E13：独立checks 18/18，issues=[]。本地AIP stdio与本地进程目录，不代表正式平台ADP/AMQPS/mTLS接管；中断及补验边界见segmentation.json。

五 / 应用成效 • 4/4

平台partial与长期指标分别记账

5.6 必要平台验证逐项状态

要求	当前可引用	尚未闭合
注册与身份	旧身份保留；七新版身份已提交	新版审核/AIC/证书
自动发现	旧身份真实ADP与describe成功	新版全角色能力发现
互联与访问	应用/主数据库/验证三旧域生命周期及PG只读	平台高风险恢复、ops/备接管
后台数据	原始协议和三域六类AMP快照存在	Monitor入库、后台访问量/排行
稳定运行	8767三域只读partial启动，凭据0	T07仍在修复；持续队列/24h/7x24

5.7 本地可观测证据不替代平台统计

33个本地真实任务对应双方66条access，逐任务对账无多计漏计。约1125秒本地AMP窗口覆盖六类日志，心跳覆盖约94.7%；Fluent Bit portable实测六类stdout路由及log_id保留。它们不证明Kafka/Monitor入库，不证明24小时稳定性；access发送/接收时间差也不是任务往返时延。

5.8 凭据扫描与明确失败

F12与partial工作台的指定启动边界资源凭据数为0，既有消息扫描对精确采集范围为0。扫描不能覆盖未归档历史或整个系统。8767首次真实inspection在数据库观察超时，连续巡检尚未验收；当前修复不写成通过。健康H00不进入故障恢复率分母。

> **本页是验收状态表，不是完整P0完成声明**
> 报告最终版仍需平台后台截图、全角色正式任务、真实接管及完整持续运行数据。当前保留partial、失败和待补项，防止用短时本地证据替代正式平台验收。

证据E08/E11/E12；三旧域首轮乱序失败与修复复验均保留。最新T07修复结果与访问后台应在下一稿单独核验后加入。

六 / 总结与展望

保留有效机制，也保留负面结果

6.1 已得到的工程经验

把诊断与执行权限分开，使观察结果可以跨域流动，而资源动作继续受域内前置条件、审批和账本约束。将任务交付、资源效果和业务意图分开，才能在中断后保守处理unknown，并避免服务恢复掩盖原订单未决。正式消息乱序的复现也说明，本地串行测试不能代替实际平台通信。

本次小模型结果不支持M2更快。减少几次探测不足以抵消模型推理耗时，复杂调度是否值得使用，应看部署延迟、故障结构及验证成本。当前完整自由工具M1已实现并通过离线行为验证，但真实故障效果尚未建立，不能改名复用旧观察选择数据。

6.2 三项互联标准化建议

建议	需要明确的语义
任务接续与隔离令牌	逻辑任务/尝试/资源操作的关联、重复交付、unknown核验、旧主隔离及证据引用
MCP到ACS受控映射	粗技能发现、细工具describe、参数schema、动作风险与域内权限，不开放任意SQL/命令
AMP任务级对账	每Start一次的统计语义、失败状态、双端关联；区分采集成功与平台验签/入库成功

6.3 后续工作与开放贡献

优先补齐正式新版身份、平台恢复/接管、后台与长期数据，再补新版M1同条件矩阵、新机器冷部署和真实用户反馈。四条Issue正文、SDK PR说明及12文件补丁已可本地审阅；尚未公开发布或合并，不将草稿记作社区采纳。

当前单机/同机容器范围不代表生产跨组织隔离。对外贡献包：docs/contributions/；开发稿只列经过复核的观察，不包含provider、完整AIC、EAB、证书或私密环境文件。

七 / 附录

证据索引与复现入口

以下为项目根目录下相对路径。主文只显示最小摘录；不复制原始AMP、数据库、运行env或私密身份材料。更完整的28组素材映射：artifacts/report-preparation-20261017/inventory.json。

编号	闭合证据 / 相对路径
E01	Postgres MCP：output/database-bridge-20261017T085554Z/results.json
E02	阻塞守卫：output/database-blocker-bridge-20261017T091119Z/results.json
E03	Docker MCP：output/docker-mcp-bridge-20261017T094625Z/results.json；标签拒绝见 docker-label-denial-20261017T094953Z
E04	F10 UI：eval/results/local/ui-f10-complete.json
E05	F12业务：eval/results/local/F12-container-20261017-initial.json
E06	F12真实UI：output/playwright/f12-cold-ui-20261017/results.json
E07	模型主表：eval/results/local/model-fairness-comparison-20261017/{report.md,primary-rows.json}；失败 historical-F06-v2.json
E08	正式只读：eval/results/platform/container-postgres-mcp-20261017-order-fix-v2/results.json；partial见 workbench-partial3-20261017
E09	旧主复活：eval/results/local/E1c-summary-20261017/{report.md,summary.json}
E10	同机冷部署：eval/results/local/team-snapshot-cold-20261017/results.json
E11	AMP：eval/results/local/scheduling-native-20261017/access-reconciliation.json；local-amp-report.json
E12	采集：output/fluent-bit-local-20261017T093249Z/results.json
E13	新E1：eval/results/local/E1-native-20261017/analysis/{summary.json,report.md,segmentation.json}；17连续+1续验

7.1 工程、依赖及资料

复现本稿：在已有报告环境运行本目录build.py；中文字体使用Windows微软雅黑嵌入子集，字体文件不随包分发。内容源content.json、匿名聚合evidence.json与源数据SHA共同固定本稿。部署入口deploy/up.ps1/up.sh；SDK审阅补丁见docs/contributions/sdk-review-20261017/。

参考资料：[R1] 官方《技术报告参考大纲》《竞赛规则及作品提交要求》本地存档。[R2] 官方ACPs-community SDK 2.2.0，基线 3985c1330209f075c124669cc9d31f0e75448140。[R3] 项目留存的官方AIP/ADP/AMP教程、MCP上游包来源与许可。标准编号、教程版本和最终公开链接仍待提交前补全核对。

待补材料：平台访问后台/正式全域接管、新M1故障矩阵、新机器验收、真实调研、连续录屏及公开Issue/PR。最终提交前另做匿名、链接、字体、文件大小和全页视觉检查；本PDF明确为开发稿。